1. Podaj datę wynalezienia i nazwisko wynalazcy pierwszego telefonu mechanicznego.

1672-pierwszy telefon(mechaniczny); Robert Hooke(Anglia) !!!!!

2. Podaj datę wynalezienia i nazwisko wynalazcy pierwszego telegrafu optycznego.

1790-pierwszy telegraf(optyczny); Chappe brothers(Francja)

3. Podaj datę wynalezienia i nazwisko wynalazcy pierwszego telegrafu elektrycznego.

1873-Samuel Finley Breese Morse demonstruje razem z Josephem Henry Gale przesyłanie wiadomości na odległość 550m za pomocą przewodu (drutu) i telegrafu elektrycznego własnej konstrukcji; zgłoszenie patentu USA.

4. Podaj datę i miejscowości pomiędzy którymi uruchomiono pierwszą komercyjną linię telegraficzną.

1845-S.Morse razem z kilkoma innymi osobami zakłada Magnetic Telegraph Company, która w styczniu 1846 roku uruchamia pierwszą komercyjną linię telegraficzną pomiędzy Nowym Jorkiem i Filadelfią. Używany jest telegraf Morse'a uproszczony przez Alfreda Vaila.

5. Podaj nazwisko twórcy oraz aktualny kod Morse'a sygnału SOS wzywania pomocy. Jakie słowa i ile razy powtórzone są odpowiednikiem sygnału SOS w łączności radiotelefonicznej.

Kod telegraficzny, znany obecnie jako kod Morse'a został opracowany na zamówienie S.Morse'a przez Alfreda Vaila. (. . ._ _ _ . . .). Odpowiednikiem sygnału SOS w łączności radiotelefonicznej i telefaksowej jest słowo "mayday" powtórzone 3xrazy wprowadzone jako standard w roku 1927 przez Międzynarodową Konwencję Radiową.

6. Kto i kiedy opracował pierwsze urządzenie do skanowania i przesyłania obrazu za pomocą elektryczności? Dlaczego skanowanie i przesyłanie obrazu rozpowszechniło się dopiero ponad sto lat później?

1843- Aleksander Bain patentuje w UK pierwsze urządzenie do skanowania i przesyłania obrazu za pomocą elektryczności. Narodziny telefaxu nazywanego także faxem.

1843-1888- powstaje wiele projektów urządzeń do przesyłania obrazu, ale na przeszkodzie rozpowszechnienia usługi stoją wymagania dla nośnika obrazu (np. przewodzący prąd podkład i nieprzewodzący prądu "pędzel"). Renesans faksu następuje w latach '70 XX wieku po rozpowszecheniu skanerów optycznych.

7. Kiedy i kto zademonstrował pierwszy telefon elektryczny?

1861- Philipp Reis prezentuje na posiedzeniu Physical Society we Frakfurcie nad Odrą pierwsze urządzenie, które transmituje dźwięk za pomocą elektryczności.

8. Kto i kiedy opatentował metodę przesyłania za pomocą tego samego kabla sygnałów wielu urządzeń telegraficznych – umowny początek ery telefonii?

1876- Aleksander Graham Bell zgłasza 6-stronicowy patent (2h wcześniej przed Elishą Gray współzałożycielkę Western Electric Manufacturing) na urządzenie odwołujące się do telegrafii (nie używa słowa "telephone" ani "speech"). W zgłoszeniu opisuje metodę

przesyłania za pomocą tego samego kabla sygnałów wielu urządzeń telegraficznych nastrojonych na różne częstotliwości rezeonansowe. (początek FDM).

9. Kto i kiedy skonstruował pierwsze urządzenie do przesyłania dźwięku za pomocą światła?

1880-A. G. Bell konstruuje “photophone”, urządzenie, które potrafi przesłać dźwięk bezprzewodowo za pomocą światła (pierwsza bezprzewodowa transmisja dźwięku).

10. Kto i kiedy jako pierwszy przesłał sygnał telegraficzny za pomocą fal radiowych?

1893- Nikola Tesla jako pierwszy przesyła sygnał telegraficzny za pomocą fal radiowych; patentuje swoje rozwiązanie.

11. Kto i kiedy opracował i uruchomił pierwszy nadajnik i odbiornik sygnału telegraficznego działający na dystansie 2,4km – umowny początek ery radia?

1896- Gieglielmo Marchese Marconi wykorzystuje doświadczenia Tesli i opracowuje własny projekt nadajnika i odbiornika do przesyłania sygnału telegraficznego drogą radiową (2,5MHz). Przesyła sygnał na odległość 2,4km.

12. Kto i kiedy zademonstrował działanie pierwszego, całkowicie elektrycznego systemu telewizji czarno-białej?

1928(styczeń)- Philo T. Farnsworth (USA) demonstuje działanie pierwszego całkowicie elektrycznego systemu telewizji czarno-białej. Podobne urządzenie w roku 1929 prezentuje Vladimira K. Zworykina.

13. Kto i kiedy opublikował podstawy teorii próbkowania?

1928- Harry Nyquist publikuje pracę nt. teorii transmisji sygnału w telegrafii. Podaje kryteria bezbłędnego odbioru sygnałów telegraficznych przez niezaszumione kanały ze stratami. Podstawy teorii próbkowania.

14. Kto i kiedy zaproponował uniwersalny sposób zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy używany do dzisiaj? Podaj nazwę metody.

1937- Alec Reeves proponuje uniwersalny sposób zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. Początek modulacji kodowo-impulsowej PCM (ang. Pulse Code Modulation).

15. Podaj datę opublikowania i nazwisko autora artykułów „Mathematical Theory of Communication Systems” oraz „Communication Theory of Secrecy Systems”. Pierwszy z nich daje początek teorii informacji, a drugi, teorii kryptografii z punktu widzenia teorii informacji.

1948- Claude Schannon publikuje dwie prace: Mathematical theory of communication oraz Communication theory of secrecy systems. Pierwsza daje początek teorii informacji, a druga teorii kryptografii punktu widzenia teorii informacji (utajniona od 1941 do 1945).

16. Co rozumiesz pod pojęciem ARPA ,DARPA, Arpanet?

1958-Departament obrony USA powołuje do istnienia agencję ARPA (ang. Advanced Research Project Agency)

1969- Pierwsza sieć komputerowa Arpanet. Do transmisji wykorzystuje infrastrukturę telefoniczną, a dane są przesyłane za pomocą modemów pracujących w paśmie telefonicznym (300-3400Hz).

1973-zmiana nazwy APRA na DARPA (Defence ARPA).

17. Kto i kiedy wprowadził koncepcję listu elektronicznego?

1972- wprowadzenie koncepcji listu elektronicznego przez Raya Tomlinsona.

18. Podaj datę powstania oraz rozszyfruj akronim TCP/IP.

1973- artykuł na temat nowego protokołu dla sieci Arpanet: protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol); TCP kontroluje transmisję i jest wyposażony w możliwość korygowania błędów, a IP kontroluje adresowanie, ruting oraz kierowanie pojedynczymi pakietami.

19. Podaj datę powstania i samą postać (modyfikacja poprzedniej wersji do postaci używanej obecnie) sposobu adresowania dla listu elektronicznego.

1983- rozdzielenie kropką nazwy domeny od nazwy hosta; standardowy adres e-mail wprowadzony przez Raya Tomlinsona (1972) przyjmuje postać: name@host.domain

20. Kto i kiedy wprowadził intuicyjnie oczywistą metodę nawigacji HTML (Hypertexyt Markup Language) umożliwiającą dotarcie do informacji dostępnej w Internecie? Jest także twórcą pojęcia WWW.

1990- Tim Berners-Lee (UK) pracujący w CERN opracowuje intuicyjnie oczywistą metodę nawigacji umożliwiającej dotarcie do informacji dostępnej w Internecie, niezależnie od miejsca jej zdeponowania; powstanie HTML (ang. HyperText Markup Language); wprowadza pojęcie World Wide Web(www) odnoszące się do informacji rozproszonej w sieci (pajęczej).

21. Podaj nazwę i datę pierwszej demonstracji systemu telefonii komórkowej, który ze względu na problemy techniczne wszedł do użycia dopiero 5 lat później.

1978- Pierwsza demonstracja systemu AMPS (ang. Advanced Mobile Phone System); interferencje z kanałami wojskowymi i telewizją oraz problemy organizacyjne przesuwają datę wprowadzenia do powszechnego użycia na rok 1983.

22. Kto i kiedy uruchomił pierwszy, w pełni sprawny, system telefonii komórkowej?

1979- NTT uruchamia pierwszy system telefonii komórkowej (MCS- Mobile Control Station) dla użytku publicznego; początek ery telefonii komórkowej.

23. Co rozumiesz pod pojęciem NMT i GSM? Kiedy wprowadzono do użycia oba systemy?

1981- powstanie Nordic Mobile Telephone (NMT), pasmo 450MHz.

1982- powołanie Groupe Speciale Mobile dla opracowania cyfrowego systemu telefonii komórkowej (GSM); nazwanie systemów analogowych jako 1G.

24. Co rozumiesz pod pojęciem systemu 1G, 2G, 3G, 4G, 5G?

1991- uruchomienie systemu GSM w Finlandii (2G); równolegle opracowano system DCS 1800 (ang. Digital Cellular System at 1800 MHz) przeznaczony dla terenów miejskich.

1996- prezentacja International Mobile Telecommunications System IMT-2000 (3G).

1998- prezentacja systemu UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System) opracowanego przez ITU jako kompromis pomiędzy USA i Europą (3G).

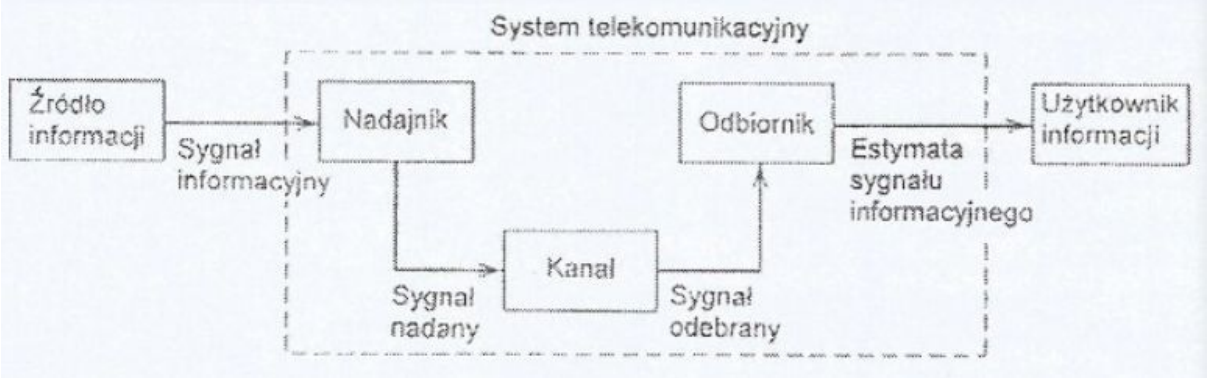
2001- początek prac nad systemem 4G- przesyłanie dźwięku i danych za pomocą pakietów (kandydaci-mobile WiMAX i LTE)

2009- uruchomienie systemu LTE (ang. Long Term Evolution) (3,9G lub super 3G), Skandynawia

2010- Rozwinięcie 3,9G do LTE-Advanced spełniającego wymagania ITU dla IMT (4G 300Mbit/s)

2012- rozpoczęcie prac nad następcą 4G- systemem 5G (EU; Korea-2008); wymagania to: przepływność do 100Gbit/s (stan na 2016 to 5Gbit/s- Ericsson), małe opóźnienia, pojemność do 5mld użytkowników, obsługa Internetu Rzeczy); planowane zakończenie prac standaryzacyjnych- rok 2020, wdrożenie ok.2025.

25. Naszkicuj ogólną postać systemu telekomunikacyjnego.



26. Model OSI – nazwij kolejne warstwy.

7. Aplikacji
6.Prezentacji
5.Sesji
4.Transportowa
3.Sieci
2.Łączy
1.Fizyczna

27. Co to znaczy, że sąsiednie warstwy modelu OSI są w relacji Klient-Obsługujący?



Rys. 2. Ortogonalna architektura sieci transportowej - podział „pionowy" na warstwy.

Na rysunku pokazany jest podział sieci transportowej na warstwy będące wobec siebie w relacji klient-obsługujący.

28. Jaki zbiór nazywamy przeliczalnym, a jaki nieprzeliczalnym? Podaj przykłady.

Zbiór przeliczalny=> to taki zbiór, którego elementy można “ponumerować” za pomocą liczb naturalnych.
Zbiory przeliczalne: np. zbiór liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, parzystych.

Zbiór nieprzeliczalny=> to taki zbiór, którego elementów nie można “ponumerować” za pomocą liczb naturalnych.

Zbiór nieprzeliczalny: zbiór liczb rzeczywistych, niewymiernych, zespolonych itp.

29. Podaj definicję sygnału.

Sygnałem nazywamy przebieg dowolnej wielkości fizycznej w czasie. Do oznaczenia sygnały będziemy używali symbolu s(t).

30. Klasyfikacja sygnałów wg. obecności lub nie czynnika losowego.

Sygnały deterministyczne=> sygnały, których wartości są znane w dowolnej chwili.

Sygnały niedeterministyczne (stochastyczne)=> sygnały, których wartości w danej chwili nie są znane, ale znane prawa statystyczne, według których przyjmują wartości. W opisie matematycznych występuje czynnik losowy modelowany za pomocą zmiennej (zmiennych losowych).

31. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem okresowym? Co to jest częstotliwość (repetycji) sygnału okresowego.

Sygnał s(t) jest sygnałem okresowym o okresie T wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego t zachodzi:

$$s(t+T)=s(t)$$

W przeciwnym razie s(t) nazywamy sygnałem nieokresowym. Zmienną f=1/T nazywamy częstotliwością (repetycji) sygnału okresowego s(t).

32. Kiedy sygnał stochastyczny nazwiemy stacjonarnym, a kiedy niestacjonarnym?

Sygnały stochastyczne stacjonarne=> sygnały stochastyczne, których właściwości nie zależą od wyboru chwili obserwacji (nie ulegają zmianie przy przesuwaniu się wzdłuż osi czasu).

Sygnały stochastyczne niestacjonarne=> sygnały stochastyczne, których właściwości zależą od wyboru chwili obserwacji (ulegają zmianie przy przesuwaniu się wzdłuż osi czasu).

33. Kiedy sygnał stochastyczny nazwiemy ergodycznym?

Sygnały stochastyczne ergodyczne=> sygnały, których właściwości można określić na podstawie pojedynczego przebiegu czasowego.

Sygnały stochastyczne nieergodyczne=> sygnały, których właściwości nie można określić na podstawie pojedynczego przebiegu czasowego.

34. Objaśnij pojęcia: sygnał ciągły w czasie, sygnał dyskretny w czasie, sygnał skwantowany, sygnał cyfrowy (binarny).

Sygnał ciągły w czasie => sygnały, których wartości są określone dla każdej chwili czasu t.

Sygnały dyskretne w czasie => sygnały, których wartości są określone w ściśle określonych chwilach lub przedziałach czasu.

Sygnał skwantowany => sygnał ciągły lub dyskretny w czasie, ale dyskretny w zbiorze wartości.

Sygnał cyfrowy (binarny) => sygnał s(t) dyskretny w czasie i zbiorze wartości oraz zbiór wartości jest skończony. Taki sygnał może być jednoznacznie zapisany w postaci ciągu liczb naturalnych o skończonej wartości. Jeżeli każdą z tych liczb zapiszemy w postaci n-bitowych słów kodowych, to otrzymujemy sygnał cyfrowy.

35. Podaj wzór na energię oraz moc sygnału ciągłego w czasie.

Energia sygnału ciągłego w czasie:

$$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt$$

Moc sygnału ciągłego w czasie:

$$P_s = \lim_{\tau \to \infty} \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} s^2(t)dt$$

36. W jaki sposób definiujemy wartość skuteczną sygnału?

Wartość skuteczna sygnału ciągłego w czasie:

$$s_{sk} = \sqrt{P_s}$$

37. W jaki sposób obliczysz wartość sygnału s(t) w decybelach?

W telekomunikacji sygnałem s(t) jest zazwyczaj przebieg napięcia, którego wartość wyrażamy w voltach [V]. Alternatywnie możemy ją wyrazić w decybelach, obliczając wartość wyrażenia: $s_{dB}(t) = 20\log_{10} s_v(t)$

38. W jaki sposób obliczysz moc sygnału s(t) w decybelach?

Moc sygnału, podobnie jak napięcie, możemy wyrazić w decybelach (“mocy”), ze wzoru:

$$P_s\,[\mathrm{dB}] = 10\log_{10} P_s\left[\frac{V^2}{1\Omega}\right] = 10\log_{10} s_{sk}^2[V] = 20\log_{10} s_{sk}[V]$$

39. Podaj sposób obliczenia mocy sygnału s(t) w dBm.

$$P\,[\mathrm{dBm}] = 10\log_{10}\frac{P_s}{1mW}$$

40. Co to jest histogram danej wielkości, np. napięcia?

Histogram => jest to wykres słupkowy, którym przedstawia się liczby występowania danej wielkości (np. napięcia sygnału), w przedziałach o zadanej szerokości delta.

41. Podaj definicję delty Diraca w dziedzinie czasu.

Do zapisu przebiegu zmian wielkości fizycznej w czasie używamy języka matematyki. Z matematycznego punktu widzenia każdy sygnał możemy zapisać w postaci nieprzeliczalnej sumy tzw. funkcji (impulsu) delta Diraca. Ma ona wszędzie zerową wartość, za wyjątkiem chwili t=0, gdzie jego wartość jest nieskończona ale powierzchnia pod impulsem (tzw. intensywność delty Diraca) jest skończona i jednostkowa.

42. Podaj zapis sygnału w postaci nieprzeliczalnej sumy delt Diraca zdefiniowanych w dziedzinie czasu.

Zapis sygnału za pomocą funkcji **delta Diraca:**

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau)\delta(\tau - t)\cdot d\tau$$

43. Co rozumiesz pod pojęciem widma amplitudowego i widma fazowego sygnału ciągłego w czasie (obserwowanego w skończonym przedziale T sekund)?

Zbiór parametrów $\{a_0, a_n, b_n\}$ reprezentuje jednoznacznie sygnał s(t).

Współczynniki

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

noszą nazwę dyskretnego (liniowego) widma amplitudowego sygnału s(t), a współczynniki

$$\varphi_n = -arctg\left(\frac{b_n}{a_n}\right), \quad n = 1, 2, \ldots$$

dyskretnego widma fazowego.

Wniosek:

Sygnał s(t) w przedziale czasu T jest reprezentowany jednoznacznie przez widmo amplitudowe i fazowe.

44. Podaj zapis widma sygnału w postaci nieprzeliczalnej sumy delt Diraca zdefiniowanych w dziedzinie częstotliwości.

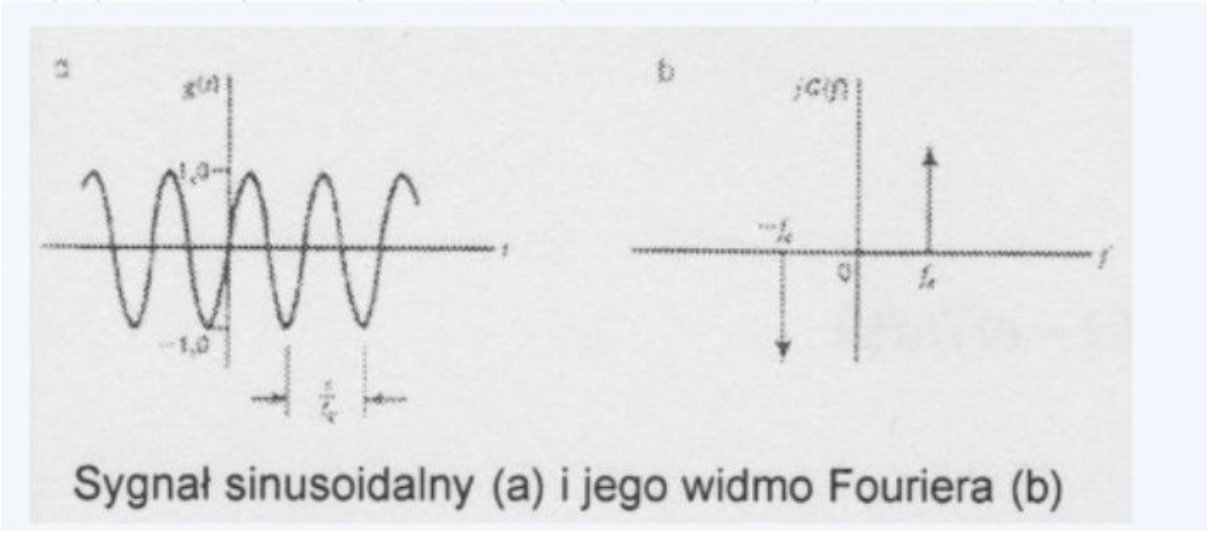
Szereg Fouriera służy do przedstawienia funkcji okresowej w dziedzinie częstotliwości widmowej. Za jego pomocą można jednoznacznie przedstawić w dziedzinie częstotliwości widmowej także fragment (wycinek) $s_T(t)$ sygnału nieokresowego s(t), gdzie $t \in (0,T)$. Wydłużając T zmniejszamy wartość częstotliwości podstawowej f_0 doprowadzając w granicy T dążącego do nieskończoności, że odległość pomiędzy kolejnymi prążkami widma malej do zera. Z matematycznego punktu widzenia w granicy otrzymujemy tzw. przekształcenie (transformatę) Fouriera i możliwość zapisania widma jako nieprzeliczalnej sumy delt Diraca zdefiniowanych w dziedzinie częstotliwości.

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Omega) \cdot \delta(j(\Omega - \omega)) d\Omega$$

gdzie

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt \qquad \text{oraz} \qquad s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

45. Narysuj widmo Fouriera sygnału sinusoidalnego o częstotliwości fc.



Sygnał sinusoidalny (a) i jego widmo Fouriera (b)

46. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem pasma podstawowego (dolnopasmowym)?

Sygnał nośny w literaturze jest zazwyczaj oznaczony jako c(t), a sygnał informacyjny, który chcemy przesłać jako m(t). Sygnał m(t) jest nazywany sygnałem modulującym, a jego widmo dla typowych usług (głos, muzyka, obraz) jest ograniczone i skupione wokół częstotliwości 0Hz. Jest to tzw. sygnał dolnopasmowy.

47. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem pasmowym?

Sygnał pasmowy => to taki, w którym ograniczone pasmo jest skupione wokół częstotliwości różnej od 0.

48. Podaj 3db definicję szerokości pasma sygnału.

3db pasmo => pasmem sygnału nazywamy odległość pomiędzy dwoma częstotliwościami, dla których widmo amplitudowe spada do 1/pierwiastek(2)(~0,707) wartości szczytowej.

49. Podaj definicję szerokości pasma sygnału wg. kryterium mocy.

Pasmem sygnału nazywamy zakres częstotliwości pomiędzy, którymi znajduję się X% mocy sygnału.

Parametr x ma charakter subiektywny i wynika z oceny jakości sygnału odtworzonego po stronie odbiorczej. Możemy uznać, że dla zadowalającego odbioru sygnału np. mowy potrzbujemy przesłania 90%mocy, a w innym przypadku np. muzyki niezbędne jest przesłanie 99% mocy sygnału.

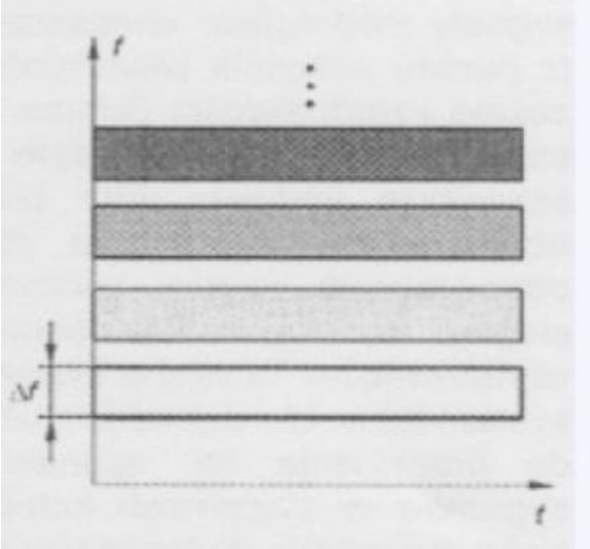
50. Definicja modulacji sygnału.

Modulacja => jest to proces przekształcania sygnału informacyjnego do postaci dogodnej dla transmisji przez kanał.

Modulacja=> jest w istocie procesem przystosowania właściwości sygnału informacyjnego do właściwości kanału telekomunikacyjnego.

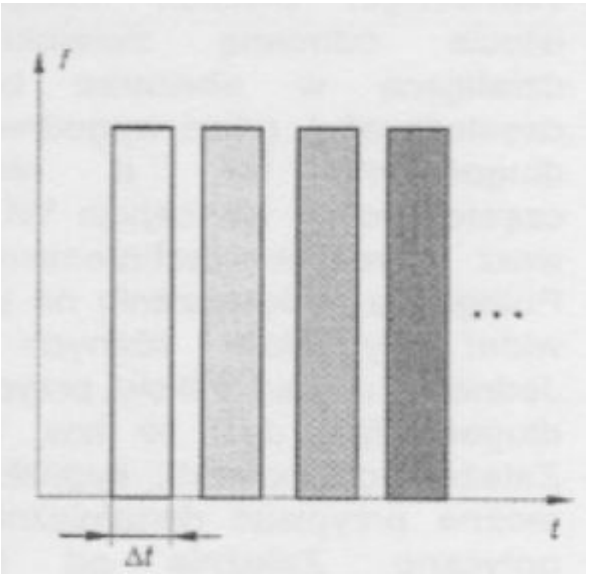
51. Na czym polega zwielokrotnienie FDM?

FDM (ang. Frequency Division Multiplexing) => zwielokrotnienie częstotliwościowe jest najstarszym typem zwielokrotnienia. Polega na umieszczeniu na skali częstotliwości obok siebie widm zmodulowanych sygnałów, otrzymanych dla przebiegów modulujących pochodzących od różnych użytkowników. Widma umieszczone są w tzw. kanałach częstotliwościowych o szerokości dopasowanej do usługi. Np. dla telefonii są to 4kHz. Zależnie od potrzeb widmo sygnału danego użytkownika może być umieszczane dynamicznie w różnych kanałach.



52. Na czym polega zwielokrotnienie TDM?

TDM (ang. Time Division Multiplexing)=> zwielokrotnienie czasowe wprowadzono po opracowaniu techniki zmiany sygnału analogowego na cyfrowy. Polega ona na przeplataniu (w czasie) słów kodujących sygnały pochodzące od różnych użytkowników w ustalonych przedziałach czasu zwanych ramkami. W tym celu ramka dzielona jest na kanały czasowe(szczeliny). W jednym kanale umieszcza się informację pochodzącą tylko od jednego użytkownika. Słowo kodowe każdego użytkownika pojawią się jednokrotnie w każdej ramce, przy czym pozycja tego słowa w ramce (numer zajmowanego kanału czasowego) może się zmieniać w czasie.

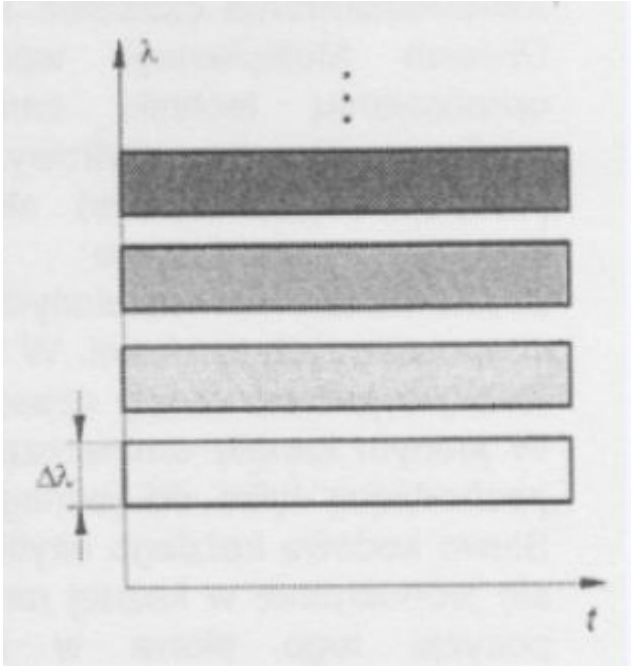


53. Na czym polega zwielokrotnienie CDM?

CMD (ang. Code Division Multiplexing) => zwielokrotnienie kodowe polega połączeniu danych binarnych pochodzących od użytkowników z przypisanymi im tzw. pseudolosowymi ciągami kodowymi. Różnym użytkownikom przypisuje się różne sekwencje. W wyniku tego procesu dochodzi do poszerzenia pasma zajmowanego przez sygnał wyjściowy. Tak otrzymane sygnały modulujące umieszczane są w pożądanym obszarze częstotliwości (z punktu widzenia właściwości kanału) tak, że wszystkie zajmują ten sam zakres częstotliwości (widma sygnałów nakładają się na siebie) Jedynym czynnikiem rozróżniającym sygnały użytkowników są przypisane im sekwencje kodowe. Aby prawidłowo wydzielić sygnały poszczególnych użytkowników z sygnału zbiorczego odbiornik musi wytworzyć kopie odpowiednich ciągów kodowych. Jeśli zapewnimy tajność przypisanych ciągów kodowych to osoba postronna nie może odtworzyć sygnałów użytkowników. Ta cecha systemu CDM zadecydowała, że od 1979 roku był to system tajny. Do dzisiaj jest używany przez wojsko. Różne wersje CDM służą do przesyłania np. sygnału globalnego systemu pozycjonowania GPS, sygnałów w systemach komórkowych 3G,4G,5G. System CDM był też wykorzystywany do łączności z wahadłowcami.

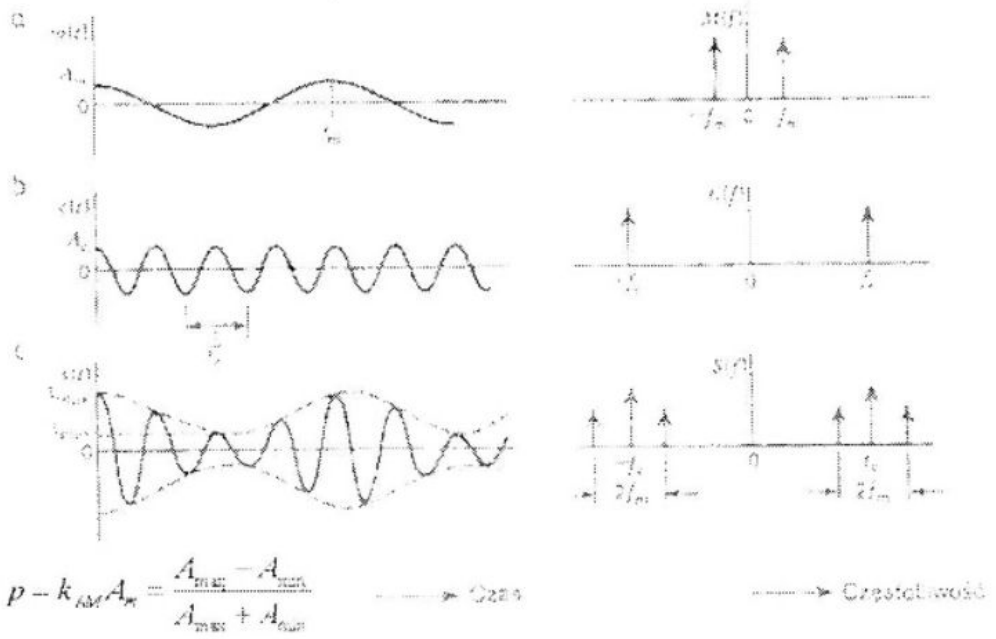
54. Na czym polega zwielokrotnienie WDM?

WDM (ang. Wavelenght Divison Multiplexing) => zwielokrotnienie falowe jest w istocie odmianą zwielokrotnienia FDM działającą w obszarze bardzo wielkich częstotliwości, gdzie wygodniej operować długościami fali, a nie wartościami częstotliwości. Koncepcja WDM pojawiła się wraz z rozpowszechnieniem światłowodów. Polega na umieszczeniu na skali długości fal widm sygnałów różnych użytkowników. Jednemu użytkownikowi przypisana jest jedna długość fali. Jest to tzw. kanał optyczny. Zależnie od potrzeb sygnałowi użytkownika można przypisać dynamicznie różne kanały optyczne. Zależnie od liczby kanałów optycznych wyróżniamy jeszcze tzw. gęste (ang. Dense) WDM, oznaczane DWDM oraz ultra gęste (ultradense) WDM oznaczane UWDM.



55. Modulacja AM: wzór na sygnał zmodulowany w systemie AM, przykładowa postać sygnału zmodulowanego gdy sygnałem modulującym jest przebieg sinusoidalny oraz widmo Fouriera sygnału zmodulowanego.

$$s(t) = A_c\left[1 + k_{AM} m(t)\right]\cos(2\pi f_c)$$

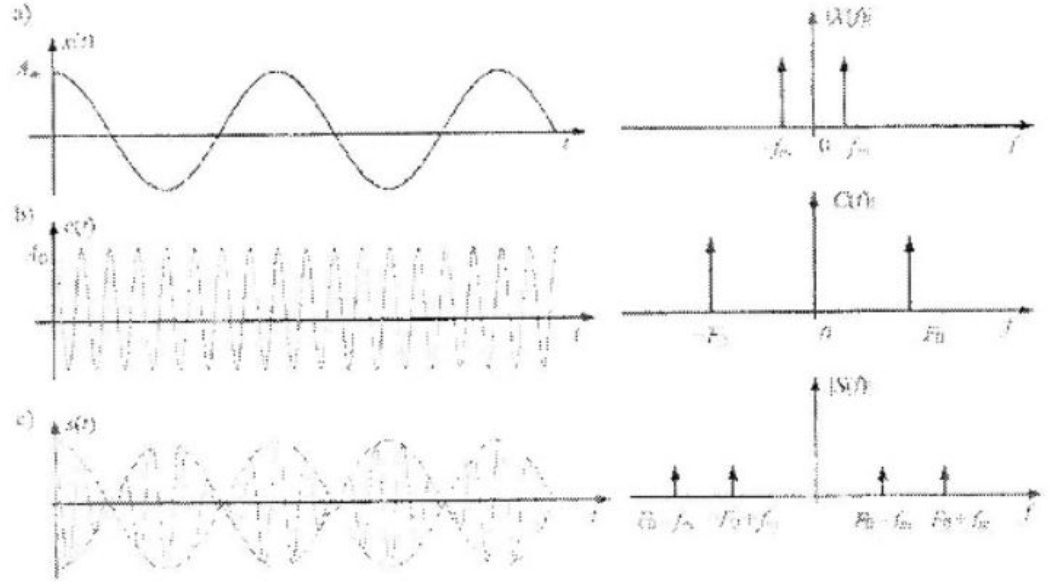


$$p - k_{AM} A_m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$$

56. Modulacja DSB-SC: wzór na sygnał zmodulowany w systemie DSB-SC, przykładowa postać sygnału zmodulowanego gdy sygnałem modulującym jest przebieg sinusoidalny oraz widmo Fouriera sygnału zmodulowanego.

$$s(t) = m(t) A_c \cos(2\pi f_c)$$

$$s(t) = A_m A_c \cos(2\pi f_m)\cos(2\pi f_c)$$



57. W jaki sposób z sygnału DSB-SC można otrzymać sygnał SSB, np. górną wstęgę boczną?

Modulacja SSB

GWB: $$s(t)=\frac{1}{2}A_c\left[m(t)\cos(2\pi f_c)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c)\right]$$

DWB: $$s(t)=\frac{1}{2}A_c\left[m(t)\cos(2\pi f_c)+\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c)\right]$$

58. Podaj wzór na sygnał z modulacją kąta – przypadek modulacji fazy (PM).

Modulacja fazy (PM) – faza chwilowa $\Phi(t)=2\pi f_c t+k_p m(t)$ zmienia się liniowo wraz z sygnałem modulującym m(t):

$$s_{PM}(t)=A_c\sin[2\pi f_c t+k_p m(t)]$$

59. Podaj wzór na sygnał z modulacją kąta – przypadek modulacji częstotliwości (FM).

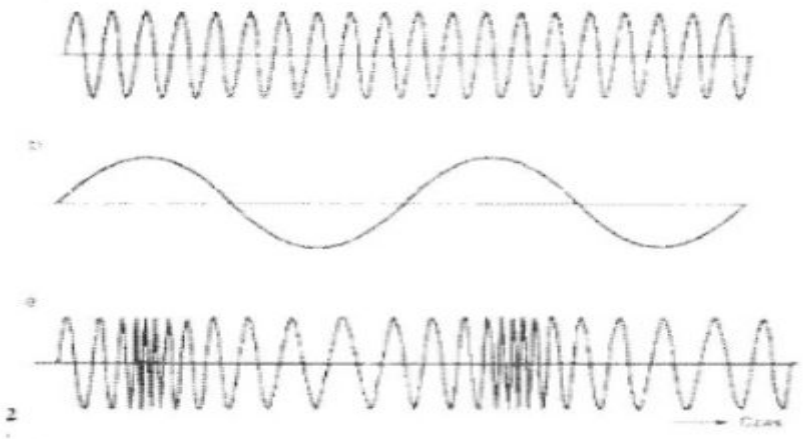
Modulacja częstotliwości (FM) – w tym przypadku częstotliwość chwilowa

$$F(t)=f_c+k_f m(t)$$

zmienia się *liniowo wraz z sygnałem modulującym* m(t):

$$s_{FM}(t)=A_c\sin[2\pi f_c t+2\pi k_f\int_0^t m(t)dt]$$

60. Naszkicuj przykładowy przebieg zmodulowany w systemie FM. Założyć sinusoidalny sygnał modulujący.



Modulacja kąta: a – sygnał nośny, b – sinusoidalny przebieg modulujący, c - sygnał AM, d – sygnał PM, e – sygnał FM

61. Podaj definicję dewiacji częstotliwości dla systemu FM.

Dewiacja częstotliwości ΔF – maksymalne odchylenie częstotliwości chwilowej sygnału FM od częstotliwości nośnej:

$$\Delta F = \left| k_f m(t) \right|_{\max}$$

62. Podaj definicję dewiacji fazy (wskaźnika modulacji, indeksu modulacji) dla systemu FM.

Dewiacja fazy β (wskaźnik, indeks modulacji) – maksymalne odchylenie kąta od wartości wynikającej z wartości częstotliwości nośnej, czyli od $2\pi f_c t$. Jego wartość jest podawana w radianach:

$$\beta = \frac{\Delta F}{f_{\max}}$$

f_{max} - największa częstotliwość widmowa sygnału m(t).

63. Kiedy sygnał FM będziemy uważali za wąskopasmowy, a kiedy za szerokopasmowy.

W zależności od wartości wskaźnika modulacji beta wyróżniamy dwa rodzaje modulacji częstotliwości: wąskopasmowa modulacja FM (beta<=1rad.) i szerokopasmową modulację FM (beta>>1).

64. Podaj wzór empiryczny na przybliżoną szerokość pasma sygnału FM (reguła Carsona).

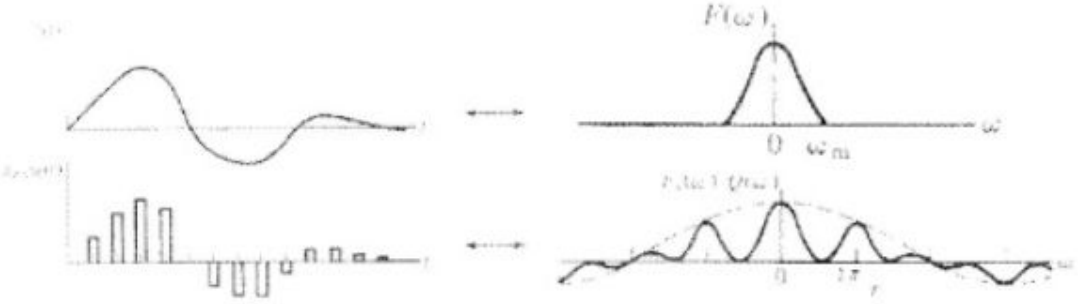
Przybliżona szerokość pasma sygnału FM zmodulowanego pojedynczym sygnałem sinusoidalnym (ok. 98% mocy sygnału lub taki % mocy sygnału, który pozwoli na odtworzenie m(t) ze zniekształceniami mniejszymi od 1%; UWAGA: moc prążków bocznych powstaje jedynie kosztem mocy fali nośnej):

$$B_{FM} \approx 2(\Delta F + f_{\max}) = 2\Delta F\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

Jest to wzór **empiryczny** znany pod nazwą **wzoru (reguły) Carsona.**

65. Na czym polega modulacja PAM? Naszkicuj przykładowy sygnał PAM – próbki o płaskim wierzchołku.

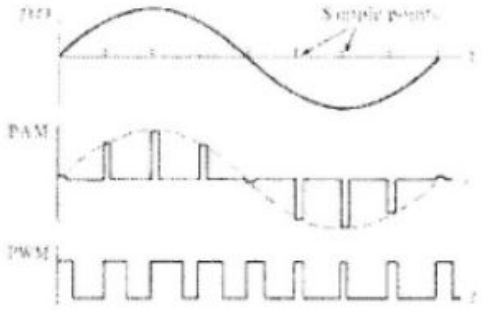
Modulacja amplitudy impulsów PAM (ang. Pulse Amplitude Modulation) polega na wytworzeniu ciągu równoodległych impulsów, których amplituda zależy **liniowo** od wartości sygnału modulującego. W czasie trwania impulsu jego wartość może być stała i równa wartości sygnału modulującego w chwili rozpoczęcia impulsu (próbki o płaskim wierzchołku) lub zmienna, zależna od wartości sygnału modulującego w przedziale czasu równym czasowi trwania impulsu (próbki o zmiennym wierzchołku).



Modulacja PAM – próbki o płaskim wierzchołku

66. Na czym polega modulacja PDM (PWM)? Naszkicuj przykładowy sygnał PDM (PWM).

Modulacja czasu trwania impulsów **PDM** (ang. Pulse Duration Modulation) polega na wytworzeniu ciągu równoodległych impulsów, których czas trwania zależy liniowo od wartości sygnału modulującego. Inna nazwa to **PWM** (ang. Pulse Width Modulation) – modulacja szerokości impulsów.

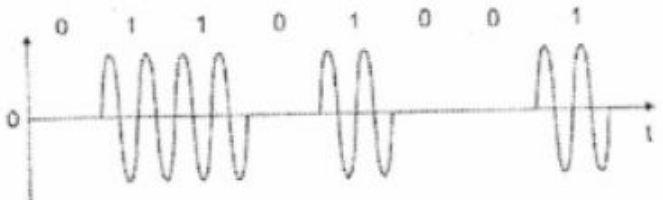


67. Naszkicuj przykładowy sygnał ASK dla binarnego ciągu modulującego 101101001.

Przypadek modulacji binarnej:

W czasie trwania „0" transmitujemy sygnał: $s_0(t) = 0;$

W czasie trwania „1" transmitujemy sygnał: $s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t);$

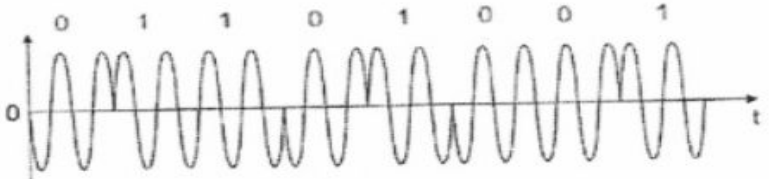


68. Naszkicuj przykładowy sygnał PSK dla binarnego ciągu modulującego 101101001.

Przypadek modulacji binarnej:
W czasie trwania „0" transmitujemy sygnał: $s_0(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \varphi_0)$;
W czasie trwania „1" transmitujemy sygnał: $s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \varphi_1)$;
Najczęściej jest że, φ_0=0, a φ_1=π. Wtedy:

$$s_0(t) = A_c \cos(2\pi f_c t);$$

$$s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \pi) = -A_c \cos(2\pi f_c t);$$

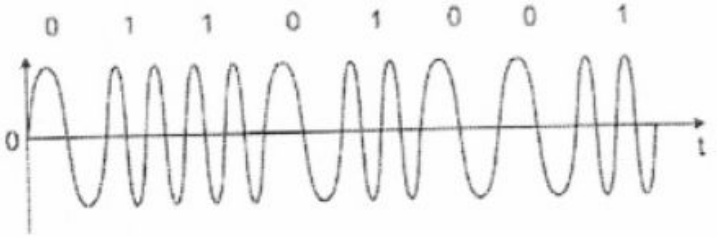


69. Naszkicuj przykładowy sygnał FSK dla binarnego ciągu modulującego 101101001.

Przypadek modulacji binarnej:
W czasie trwania „0" transmitujemy sygnał: $s_0(t) = A_c \cos(2\pi(f_c \mp \Delta f)t)$;
W czasie trwania „1" transmitujemy sygnał: $s_1(t) = A_c \cos(2\pi(f_c \pm \Delta f)t)$;
Częstotliwość $f_c \mp \Delta f$ oznaczmy jako f_0, natomiast $f_c \pm \Delta f$ jako f_1. Są one nazywane częstotliwościami *znamiennymi*. Wtedy:

$$s_0(t) = A_c \cos(2\pi f_0 t);$$

$$s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_1);$$

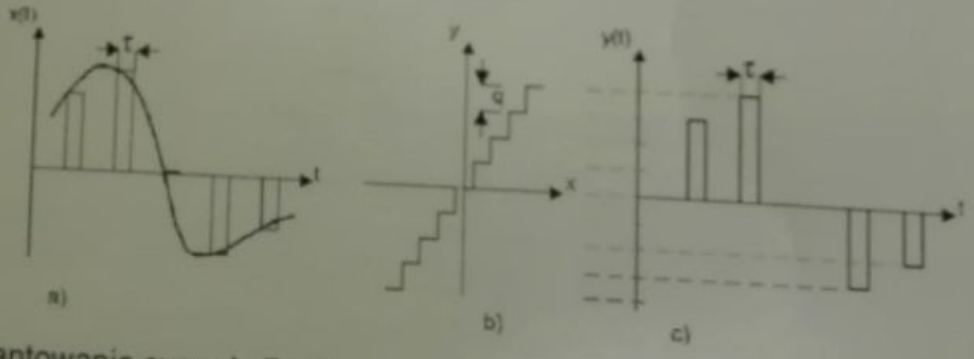


70. Podaj twierdzenie o próbkowaniu dla przypadku sygnału dolnopasmowego.

Sygnał analogowy jest jednoznacznie opisany przez ciąg swoich próbek, jeśli częstotliwość próbkowania fs jest nie mniejsza od podwojonej wartości największej częstotliwości fn widma sygnału, a więc gdy: fs>=2fn

71. Co to znaczy, że sygnał PAM (próbki o płaskim wierzchołku) został skwantowany?

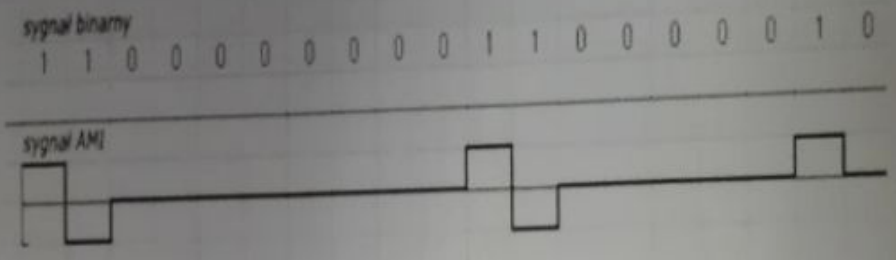
Kwantowanie polega na zastąpieniu bieżącej wartości sygnału PAM najbliższą wartością reprezentującą, należącą do zbioru zawierającego skończoną liczbę wartości reprezentujących.



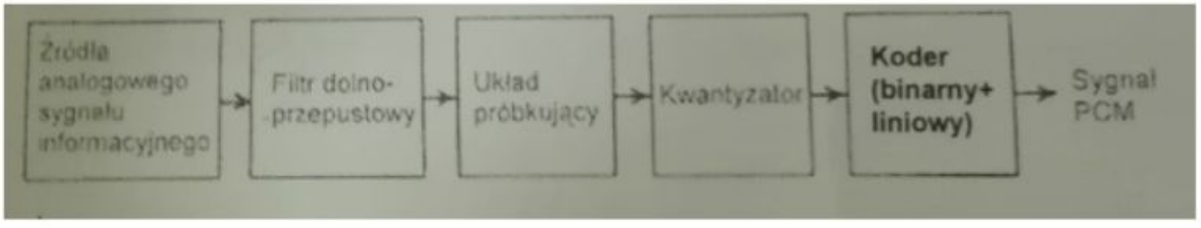
Kwantowanie sygnału PAM:
a) sygnał analogowy i jego próbki (sygnał PAM)
b) charakterystyka wejście-wyjście równomiernego kwantyzatora
c) skwantowany sygnał PAM

72. Naszkicuj sygnał wyjściowy zakodowany za pomocą kodu AMI dla ciągu wejściowego 101101001.

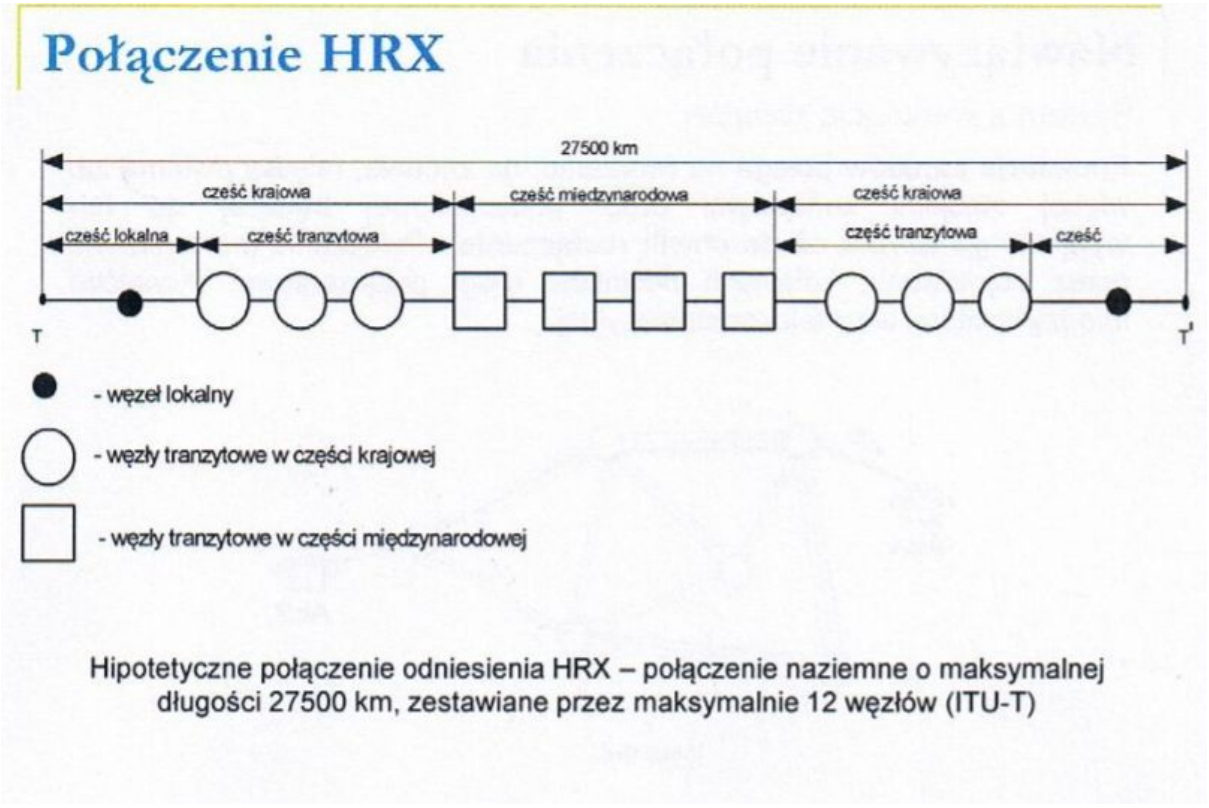
Cechy kodu:
- Kod 3 stanowy,
- Kolejne sygnały zmieniają polaryzację kodu,
- Brak sygnału to poziom 0,
- Przy transmisji długiego ciągu zer pojawia się możliwość zerwania łączności.



73. Na czym polega modulacja PCM?

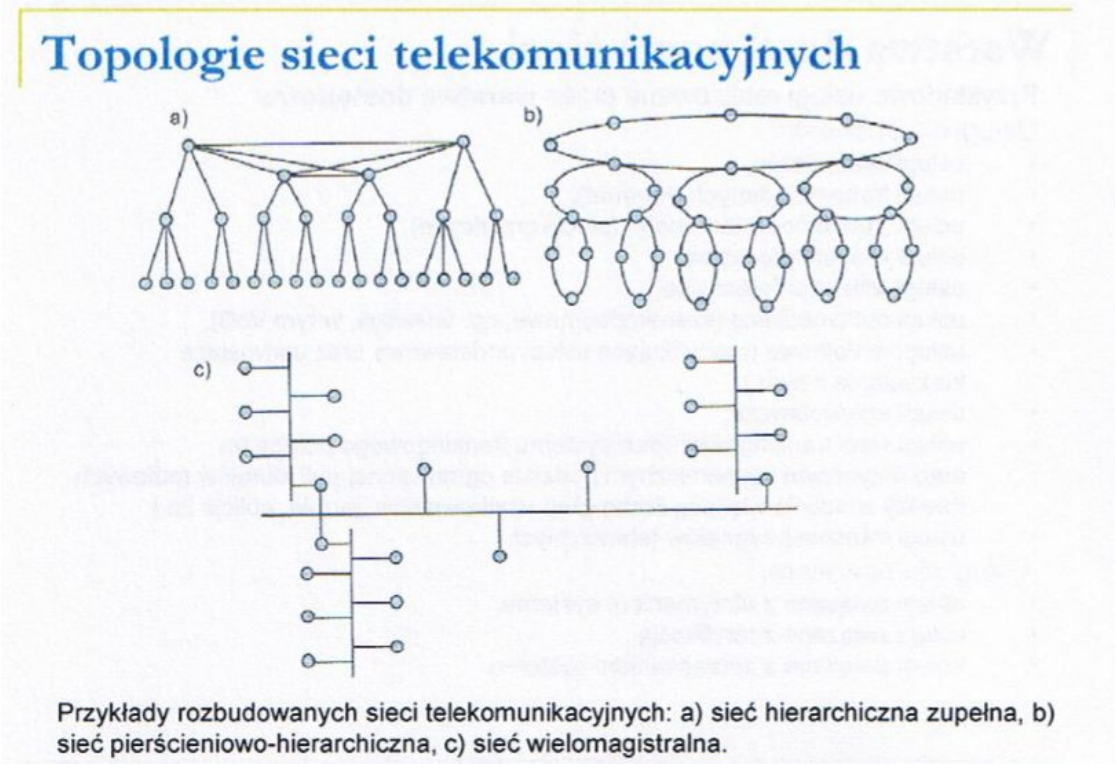


73. Naszkicuj połączenie HRX.



Hipotetyczne połączenie odniesienia HRX – połączenie naziemne o maksymalnej długości 27500 km, zestawiane przez maksymalnie 12 węzłów (ITU-T)

74. Naszkicuj sieć hierarchiczną zupełną, sieć pierścieniowo-hierarchiczną oraz sieć wielomagistralną.



Przykłady rozbudowanych sieci telekomunikacyjnych: a) sieć hierarchiczna zupełna, b) sieć pierścieniowo-hierarchiczna, c) sieć wielomagistralna.

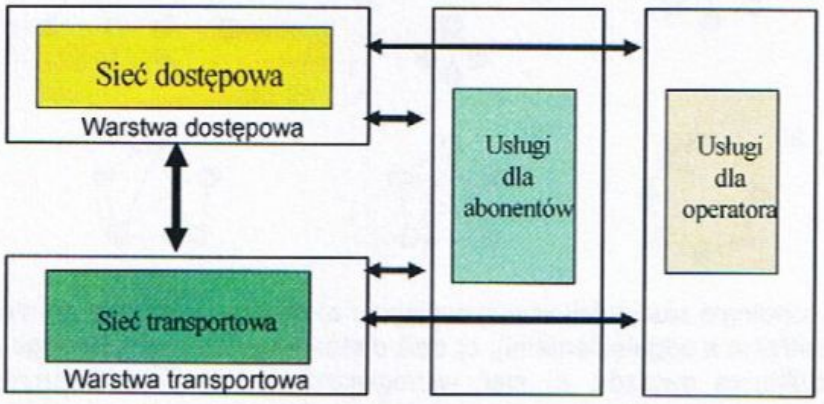
75. Naszkicuj i opisz relacje pomiędzy warstwą dostępową sieci telekomunikacyjnej i warstwą transportową.

Warstwa dostępowa sieci

W swej podstawowej strukturze sieć telekomunikacyjna ma dwie warstwy:

- Warstwę dostępową odpowiedzialną za dostarczenie żądanej usługi (rozmowa telefoniczna, faks, dostęp do internetu itp.)
- Warstwę transportową odpowiedzialną za zapewnienie transportu informacji na duże odległości pomiędzy dowolnymi punktami warstwy dostępowej i/lub punktami styku z sieciami/urządzeniami wybranych klientów sieci telekomunikacyjnej (np. dzierżawienie zasobów transmisyjnych przez klientów, np. banki, korporacje itp. u operatora telekomunikacyjnego).

Obie warstwy są w relacji **klient** (warstwa dostępowa) – **obsługujący** (warstwa transportowa).



76. Podaj trzy oczekiwane parametry łącza dalekiego zasięgu realizowanego za pomocą warstwy transportowej.

W rzeczywistej sieci transportowej **występują one często łącznie** w różnych miejscach i na różnych poziomach hierarchii. Niezależnie od użytego systemu, od warstwy transportowej oczekuje się:

1. Zapewnienia jak najmniejszej stopy błędów; aktualne oczekiwanie to lepiej od 10^{-11}.
2. Względnego błędu częstotliwości taktowania przesyłanych strumieni cyfrowych mniejszego od 10^{-11}.
3. Nie wnoszenia do przesyłanych strumieni fluktuacji fazy większych od ±21 mikrosekund.

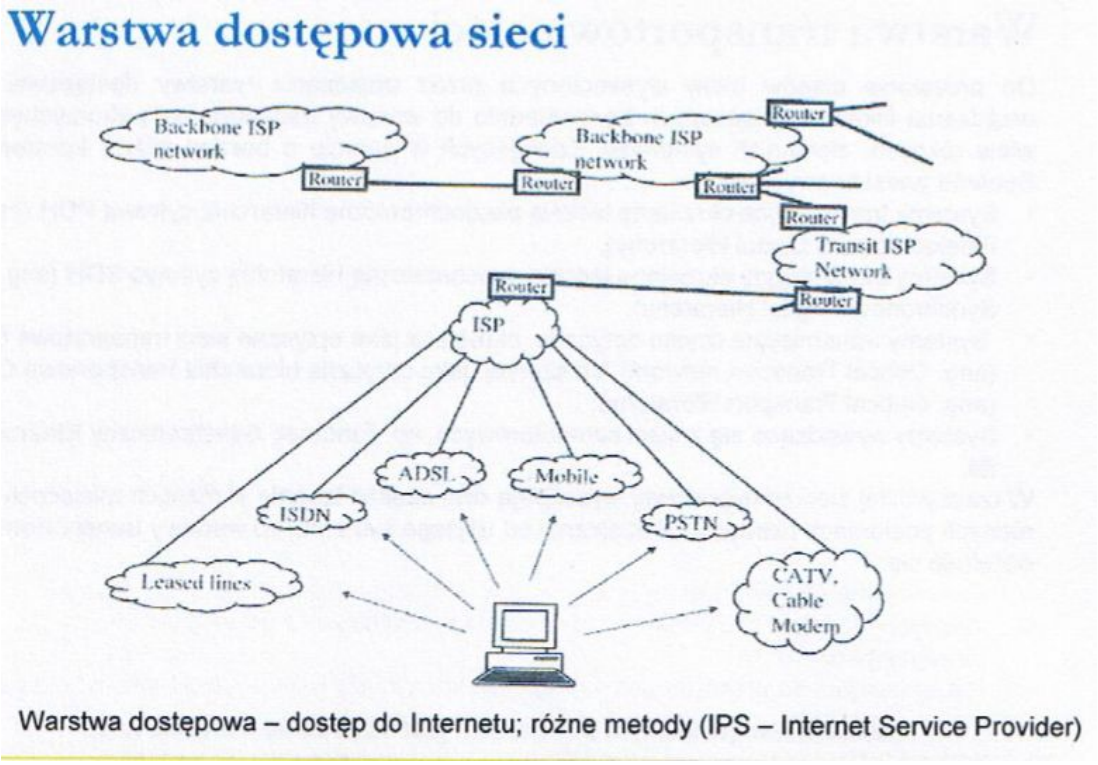
a)Zapewnienie jak najmniejszej stopy błędów, aktualnie oczekiwanie to najlepiej do 10^-11
b)Względnego błędu częstotliwości taktowania przesyłanych strumieni cyfrowych mniejszego od 10^-11
c) Nie wnoszenie do przesyłanych strumieni fluktuacji fazy większych od -+21 mikrosekund

77. Naszkicuj i opisz podstawowe fragmenty tradycyjnej sieci dostępowej.



Warstwa dostępowa – sieć tradycyjna.

78. Wymień trzy podstawowe metody (sieci) dostępowe, które zapewniają dostęp do Internetu (do usług oferowanych przez ISP).



Warstwa dostępowa – dostęp do Internetu; różne metody (IPS – Internet Service Provider)

79. Co rozumiesz pod pojęciem „fiber to the curb (kerb w wersji brytyjskiej)”.

FTTC (skrót od ang. Fiber To The Curb) − szerokopasmowy system telekomunikacyjny zakładający umieszczenie światłowodu w bezpośrednim otoczeniu domów oraz biur (np. chodniki) w celu użycia ich do zastąpienia kabli telefonicznych starszej generacji. Taka architektura sieci światłowodowej pozwala na zwiększenie szybkości połączeń internetowych.

80. Wymień co najmniej cztery różnice pomiędzy sygnałami E1 oraz DS1 (T1).

Porównanie systemów PCM 24 (T1) i PCM 30/32 (E1)

Parametr	PCM-24	PCM-30
Przepływność binarna	1544 kbit/s	2048 kbit/s
Długość ramki	125 µs (8x24+1=193 bity)	125 µs
Liczba szczelin kanałowych	24	32
Liczba bitów w szczelinie kanałowej	7 + 1	8
Liczba kanałów rozmównych	24	30
Długość szczeliny kanałowej	5,21 µs	3,9 µs
Zakres częstotliwości kanału rozmównego	300 – 3400 Hz	300 – 3400 Hz

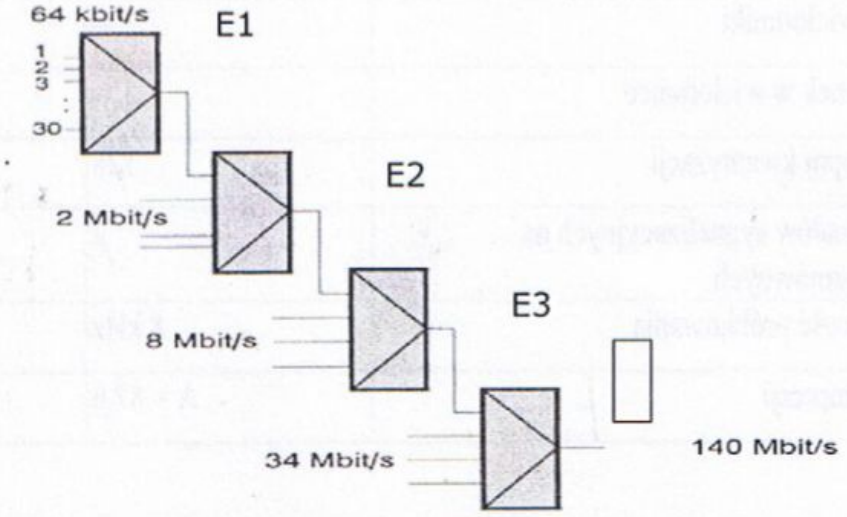
Porównanie systemów PCM 24 (T1) i PCM 30/32(E1)

Parametr	PCM-24	PCM-30
Długość wieloramki	--	2 ms
Liczba ramek w wielorance	--	16
Liczba stopni kwantyzacji	128	256
Liczba kanałów sygnalizacyjnych na 1 kanał rozmównych	2	2 – 4
Częstotliwość próbkowania	8 kHz	8 kHz
Prawo kompresji	A = 87,6	A = 87,6

81. Naszkicuj kaskadę zwielokrotnienia w hierarchii PDH i podaj przepływności poszczególnych poziomów hierarchii z dokładnością do Mbit/s.

Hierarchia PDH

Zwielokrotnienie PCM 30/32 nie wyczerpywało w pełni pasma medium transmisyjnego jakim od lat 60-tych był kabel koncentryczny. Dlatego zaproponowano powtórzenie procesu TDM tym razem nie dla sygnałów użytkowników lecz strumieni TDM o mniejszej przepływności. Tak powstała hierarchia zwielokrotnienia, którą nazywamy plezjochroniczną hierarchią cyfrową PDH (ang. Plesiochronous Digital Hierarchy).



82. Podaj wzór ogólny na przepływność strumieni E1, E2, E3 oraz E4.

Grupa pierwotna	- 30/32 kanały;	2048 kbit/s	30
Grupa wtórna	- 4 x 32 + 4k;	8448 kbit/s	120
Grupa trójna	- 4 gr. wt. + 9k;	34368 kbit/s	480
Grupa czwórna	- 4 gr. tr. + 28k;	139,264 Mbit/s	1920

$$f_w = 4 \cdot f_n (1 + r)$$

r - nadmiarowość (fazowanie ramki, informacje służbowe, dopełnianie)

83. Wymień co najmniej cztery wady hierarchii PDH, które spowodowały, że podjęto wysiłek opracowania nowej hierarchii systemów teletransmisyjnych.

Ograniczenia systemu PDH

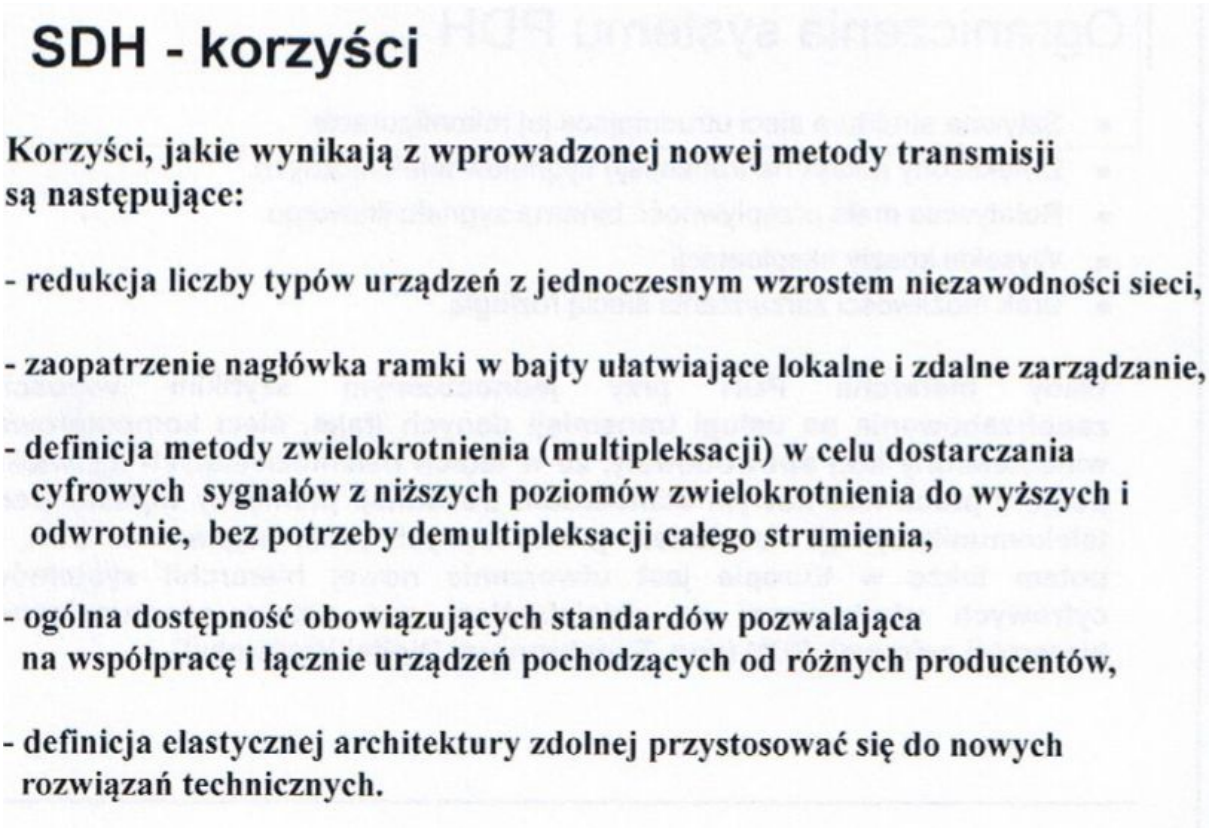
- Zróżnicowanie standardów (E1, T1, J1)
- Różnice w przepływnościach na poszczególnych zwielokrotnieniach.
- Różne struktury ramek.
- Różnice w kodowaniu sygnałów.
- Praca zawsze w trybie plezjochronicznym, nawet gdy system jest zsynchronizowany, co powoduje obligatoryjność dopełnienia.
- Za mało miejsca w ramce na sygnały sygnalizacyjne i sterujące związane z rekonfiguracją sieci.
- Brak jednolitego standardu styku optycznego.
- Kłopoty z wydzielanie strumienia E1 ze strumienia E4 (kaskada demultiplekserów).
- Za duża liczba i zbyt wielka różnorodność sprzętu i wynikający z tego kosztowny brak unifikacji.
- Różnice w sposobach synchronizacji.
- Wysokie koszty zwielokrotniania, czyli wprowadzania strumieni niższych rzędów do strumieni wyższych.

Ograniczenia systemu PDH

- Sztywna struktura sieci utrudniająca jej rekonfigurację.
- Zwiększony nacisk na transmisję sygnałów telefonicznych.
- Relatywnie mała przepływność binarna sygnału linowego.
- Wysokie koszty eksploatacji.
- Brak możliwości zarządzania siecią rozległą.

Wady hierarchii PDH przy jednoczesnym szybkim wzroście zapotrzebowania na usługi transmisji danych (faks, sieci komputerowe, wideotelefony itd.) spowodowały, że w latach osiemdziesiątych XX wieku podjęto prace nad nowym standardem transmisji pomiędzy węzami sieci telekomunikacyjnej. Rezultatem prowadzonych prac, najpierw w USA, a potem także w Europie jest utworzenie nowej hierarchii systemów cyfrowych użytkowanej do dzisiaj. Nosi ona nazwę synchronicznej hierarchii cyfrowej SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy).

84. Podaj co najmniej cztery zalety hierarchii SDH.



85. Co to jest kontener wirtualny w SDH?

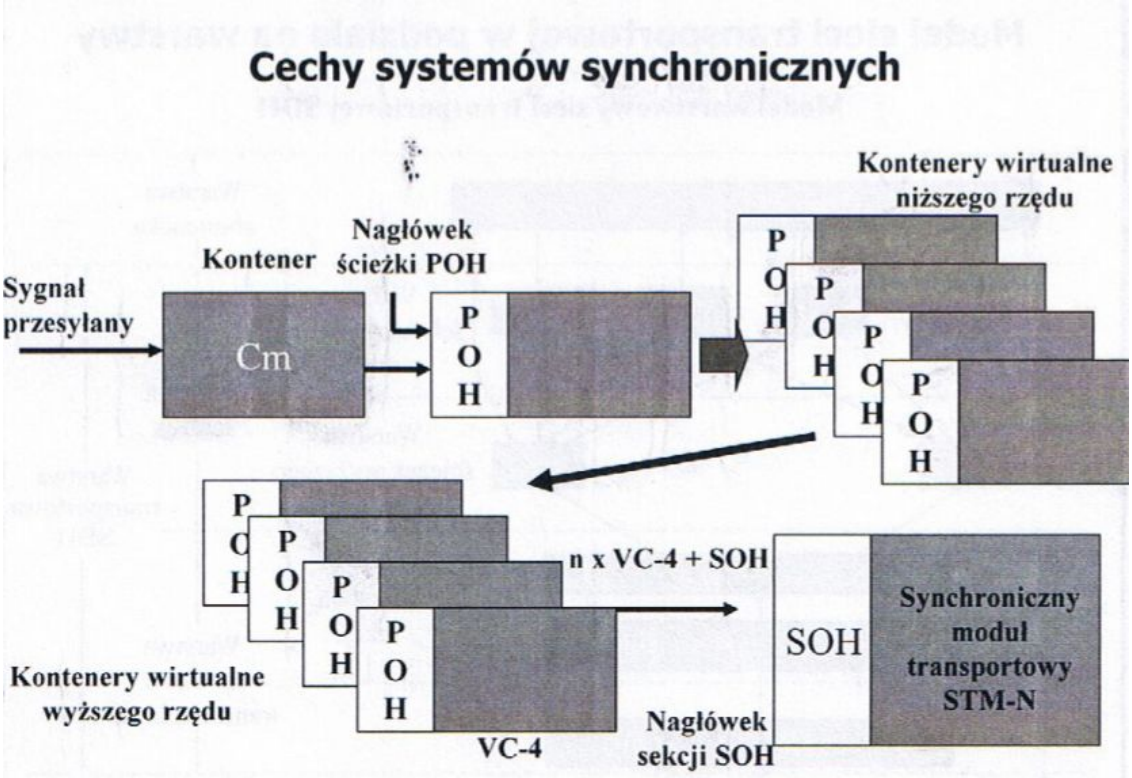
wydzielony, zestandaryzowany blok informacji przesyłany wewnątrz modułu transportowego STM telekomunikacyjnej sieci synchronicznej SDH. Duża różnorodność stosowanych kontenerów wirtualnych wynika z różnic w krotnościach sygnałów stosowanych w Europie (VC-4) i Ameryce (VC-3), co jest związane z rozbieżnymi hierarchiami sygnałów w sieciach synchronicznych SDH. W podstawowym (najmniejszym) module transportowym STM-1 o przepływności 155 Mb/s mieści się jeden wirtualny kontener oznaczony VC-4 lub trzy mniejsze VC-3.
Dodanie nagłówka ścieżki POH (Path Overhead)

86. Wymień podstawowe rodzaje kontenerów SDH uważane w Europie za kontenery niższego rzędu.

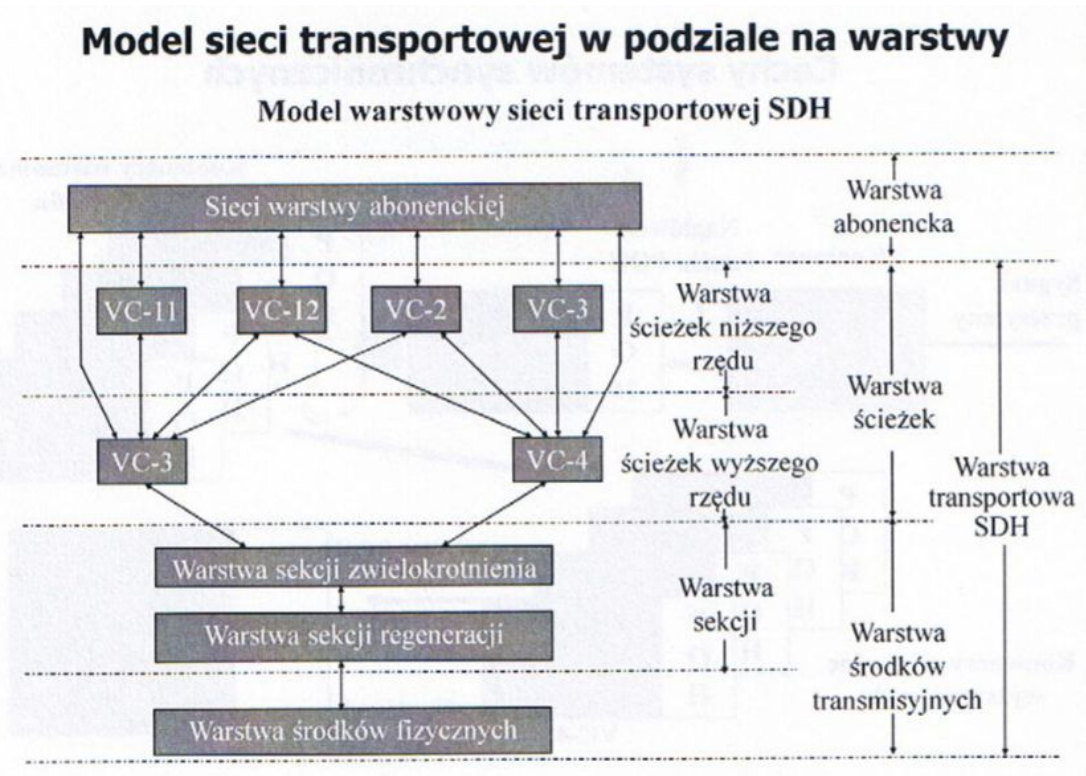
Kontener wirtualny - kontener opatrzony nagłówkiem (ozn. VC-m,m VC-n);

Jednostka składowa - pole użytkowe (kontenery wirtualne niższego rzędu); zawiera kontener wirtualny
oraz wskaźnik - TU-m;
VC-11, VC-12 ???????????

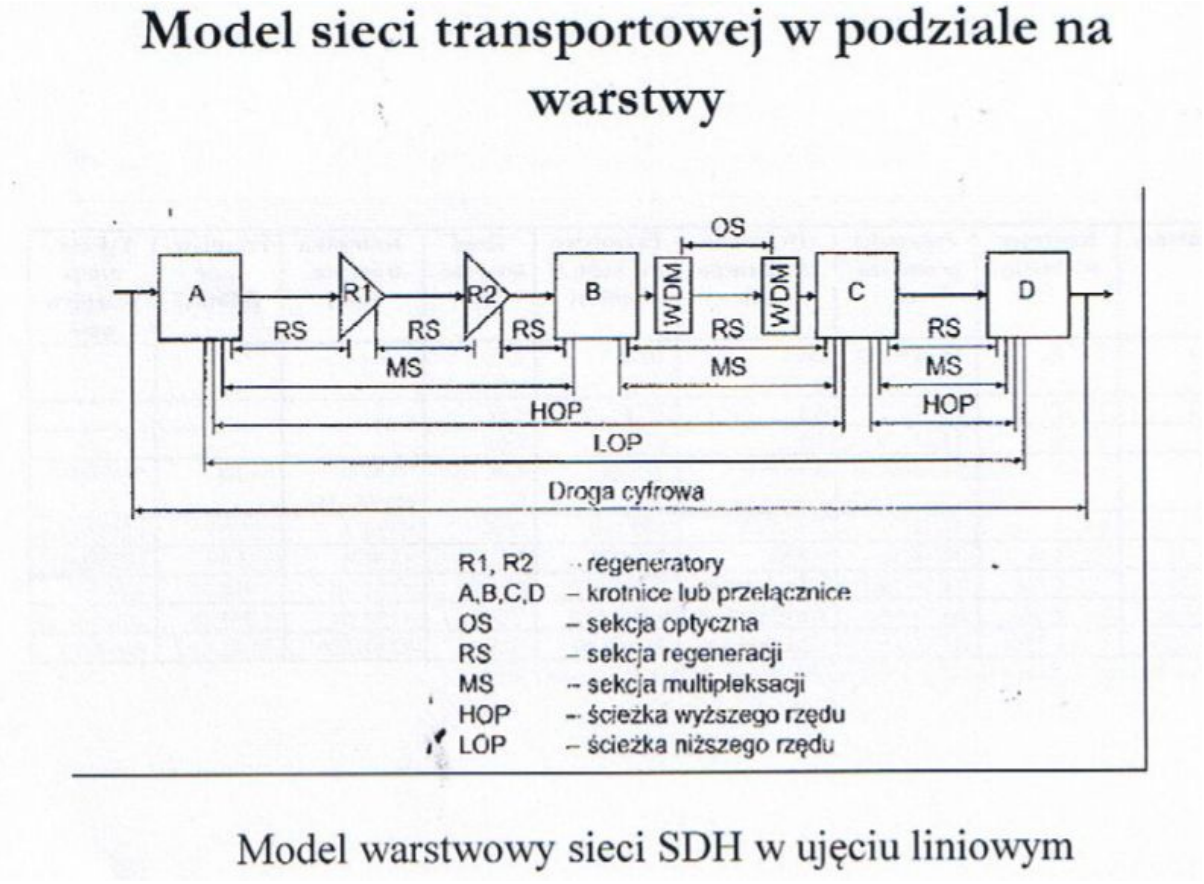
87. Naszkicuj i opisz proces tworzenia synchronicznego modułu transportowego STM-1.



88. Naszkicuj model warstwowy sieci transportowej SDH w ujęciu pionowym.



89. Naszkicuj model warstwowy sieci SDH w ujęciu liniowym.



90. Podaj cztery warunki, które musi spełnić każdy pierścień SDH.

SDH – topologia sieci

Podstawowym składnikiem topologicznym sieci SDH jest pierścień. Każdy pierścień SDH spełnia cztery warunki:

1. Jest samonaprawialny (ang. self-healing ring), tj. w przypadku awarii samodzielnie dokonuje rekonfiguracji ruchu w taki sposób aby zachować ciągłość transmisji pomiędzy węzłami pierścienia.
2. Czas rekonfiguracji nie przekracza 50 ms.
3. Pierścień tworzy maksymalnie 16 węzłów.
4. Długość pierścienia nie przekracza 1200 km.

Obecnie na świecie wykorzystuje się ponad 500 tys. pierścieni SDH.

91. Wymień trzy podstawowe cechy NG-SDH.

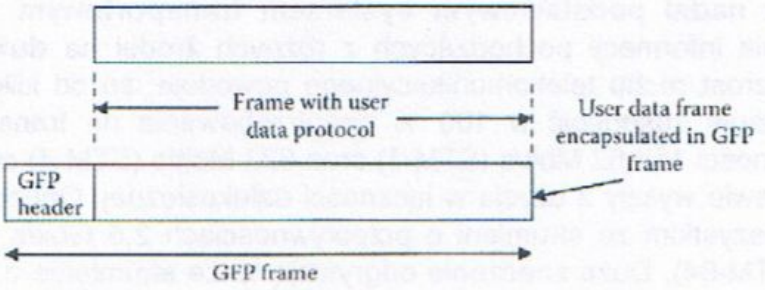
Następna generacja SDH

Podstawowe cechy NG-SDH to:

- Wprowadzenie powszechności stosowania wirtualnej konkatencji (V-CAT) jednostek transportowych używanych w SDH. Celem jest zwiększenie oferowanych przepływności dla strumieni o dużej jednostkowej przepływności, np. z protokołem IP.
- Sterownie przepływnością łącza, tzw. LACS (ang. Link Capacity Adjustment), tak aby dynamicznie dopasować przepływność oferowaną przez SDH do aktualnej przepływności strumienia klienta (przepływność na żądanie – bandwidth on demand).
- Zastosowanie nowych procedur formowania ramki, tzw. GFP (ang. Generic Framing Procedure). Celem tych procedur jest lepsze dopasowanie struktury sygnału (przekształcenie danych klienta do nowej postaci poprzez dodanie nagłówka --> powstanie tzw. „GFP frame) dla wygodniejszego przesyłania dominujących postaci strumieni cyfrowych, głównie z sieci Ethernet .**System SDH opracowano przede wszystkim z myślą o przesyłaniu sygnału mowy i dla transmisji danych w sieciach ISDN.**

92. Na czym polega mechanizm GFP w NG-SDH?

Następna generacja SDH



Generic Framing Procedure (GFP)

Proces formowania ramki GFP można przyrównać do tzw. „enkapsulacji" danych używanej w sieciach komputerowych. W tym procesie pakiet lub nawet cała ramka z danymi użytkownika są uzupełniane o nagłówek (tutaj GFP header) zawierający protokół enkapsulacji, tj. informację o sposobie utworzenia i przetwarzania nowej ramki. Urządzenia po otrzymaniu takiej ramki w pierwszej kolejności przetwarzają nagłówek, a dopiero później enkapsulowane dane.

93. Wymień cztery podstawowe cele tworzenia OTN (OTH).

Celem utworzenia sieci OTN jest:

- Doprowadzenie do każdego użytkownika sygnału optycznego o przepływności co najmniej 1 Gbit/s (ITU-T G.984.x) z możliwością rozszerzenia do 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s, 40 Gbit/s.
- Wyeliminowanie potrzeby przetwarzania sygnału elektrycznego w węzłach sieci (przejście do sieci czysto optycznych, co nie oznacza rezygnacji ze stosowania sygnału elektrycznego w urządzeniach końcowych).
- Zapewnienie dynamicznego przydziału przepływności, zależnie od potrzeb.
- Zapewnienie dużej przeżywalności sieci w warunkach uszkodzeń (ciągły dostęp do usług o wysokiej jakości) oraz w warunkach katastrofalnych, np. kataklizm, wojna itp.

94. Na czym polega różnica pomiędzy PON i AON?

- Sieci **pasywnej** tj. bez urządzeń wzmacniających (regeneratorów), do której bezpośrednio będą dołączeni klienci. Jest to tzw. sieć **PON** (ang. Passive Optical Network). Osiągane zasięgi to obecnie ok. 20 km.
- Sieci **aktywnej**, wyposażonej we wzmacniacze optyczne (regeneratory optyczne), realizującej transport strumieni z sieci PON na duże odległości. Jest to tzw. sieć **AON** (ang. Active Optical Network). Zasięg sieci zależy od liczby użytych regeneratorów.

95. Rozszyfruj akronimy OPU, ODU, OTU, Och.

OPU =>Optical Payload Unit

ODU =>optical data unit
OTU =>Optical Transport Unit
OCh => optical channel